PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS EM VILA VELHA/ES

Coleta, banco de dados relacional e divulgação para a comunidade

AOP3: apresentação da entrega

Opção (a): website que responde às quatro consultas do item II.d,

com as planilhas e os gráficos do item II.e e apoio às opções (b) e (c)

Integrantes

Erick Marques: matrícula 202634166

Lucas Tejada Fabres: matrícula 202634526

Thiago Tejada Fabres: matrícula 202632854

Disciplina: Banco de Dados

Professor(a): _____

Entrega: setembro de 2026

136
amostras de preço

6 postos | 6 bairros | 5 combustíveis

O que esta apresentação cobre

AOP3: divulgação dos preços de combustíveis em Vila Velha/ES

1. Problema e fases

AOP1, AOP2 e AOP3

2. Coleta de dados

requisitos II.a, II.b e II.c

3. Modelagem

modelo ER e projeto físico em 3FN

4. Consultas

as quatro consultas do item II.d

5. Divulgação

site, planilhas e os gráficos do item II.e

6. Resultados

números do período e conclusões

O problema e as três fases do trabalho

Armazenar e divulgar os preços de combustíveis da região, com resultados acessíveis à comunidade



Decisão de arquitetura da AOP3

O site não guarda dado novo: ele consulta o banco criado na AOP2 e apresenta o resultado.
Uma API em Node.js executa o SQL do item II.d e entrega JSON; o site apenas formata e desenha.
Gráficos e planilhas saem das mesmas consultas, então não existe número duplicado em lugar nenhum.

Coleta de dados: requisitos II.a, II.b e II.c

AOP3: divulgação dos preços de combustíveis em Vila Velha/ES

Coleta própria nos postos, sempre em visitas realizadas em datas diferentes

Postos cadastrados

6

II.a pede no mínimo 5

Bairros atendidos

6

II.c pede no mínimo 2

Datas distintas por posto

5

II.b pede no mínimo 5 coletas

Amostras de preço

136

em 5 combustíveis

Postos visitados e volume coletado

Posto	Bairro	Datas	Amostras
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	5	25
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	PRAIA DE ITAPARICA	6	23
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA	DIVINO ESPIRITO SANTO	6	24
ITAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	COBI DE CIMA	5	20
POSTO CHAMPAGNAT LTDA	PRAIA DA COSTA	6	24
POSTO PERIM LTDA	ITAPARICA	5	20

Endereço dos postos

O CSV da coleta não tem endereço, mas a consulta II.d.I exige esse dado.

O script `npm run seed` consulta a base pública de CNPJ (BrasilAPI) e gera dados/posto_enderecos.csv, um arquivo revisável que alimenta o banco.

Período coletado: 20/07/2026 a 26/08/2026.

Modelagem: modelo ER (AOP1) e projeto físico (AOP2)

AOP3: divulgação dos preços de combustíveis em Vila Velha/ES

Cinco entidades, chave composta em COLETA e terceira forma normal no banco

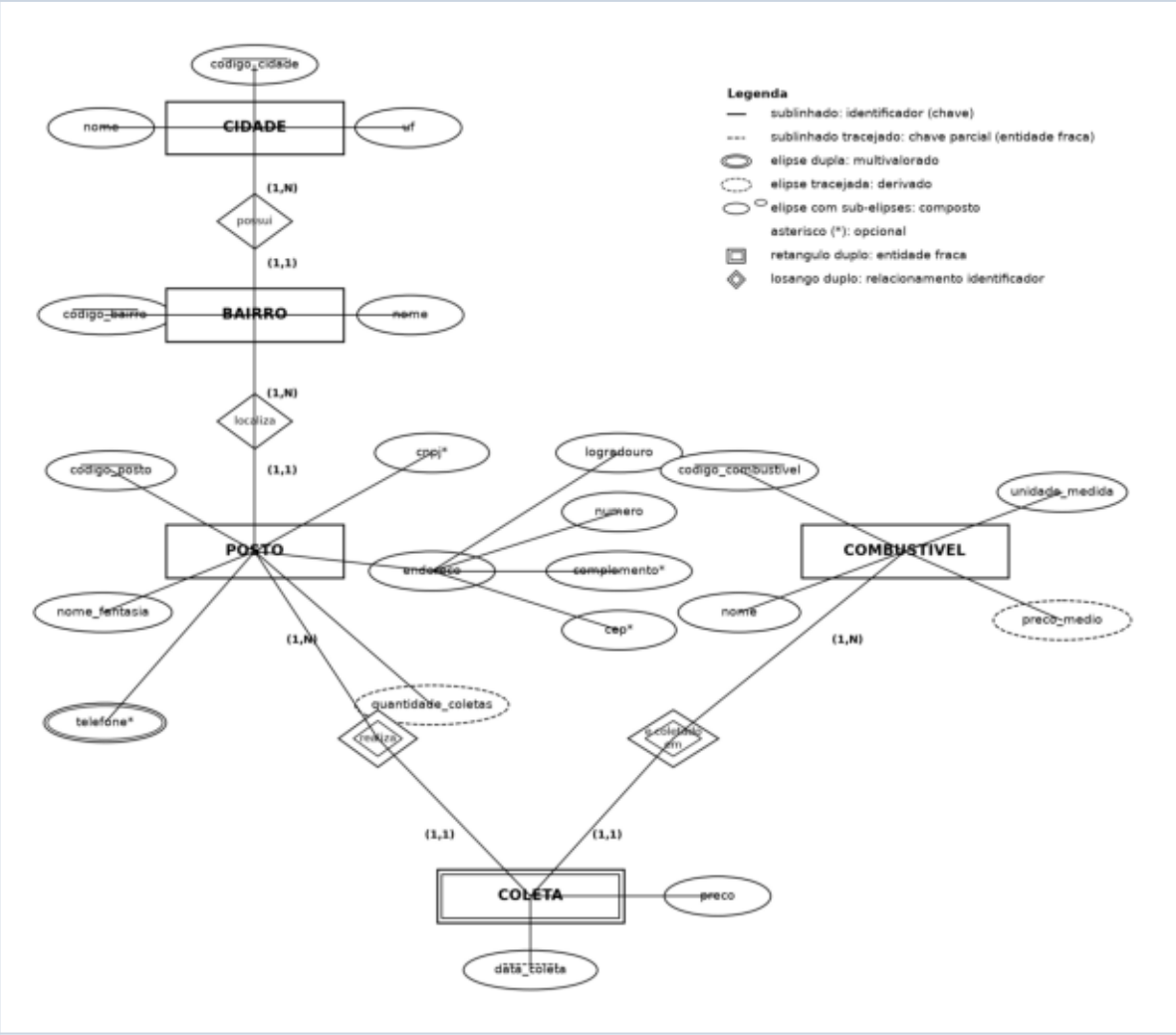


Diagrama completo em aop1/diagrama-er.pdf

Entidades e relacionamentos

CIDADE possui BAIRRO (1,N para 1,1)
BAIRRO localiza POSTO (1,N para 1,1)
POSTO realiza COLETA (1,N para 1,1)
COMBUSTIVEL é coletado em COLETA (1,N para 1,1)
Chave de COLETA: posto + combustível + data

Tabelas no PostgreSQL 16

cidade, bairro, posto, combustivel, coleta
Chaves primárias, estrangeiras e alternativa (CNPJ único)
UNIQUE (codigo_posto, codigo_combustivel, data_coleta)
CHECK de preço maior que zero e data até hoje
Integridade referencial em todas as relações

As quatro consultas do item II.d

AOP3: divulgação dos preços de combustíveis em Vila Velha/ES

Todas executadas pela API no banco físico, com o SQL visível dentro do site

Requisito	Consulta	Dados retornados	Volume
II.d.I	Menor e maior preço por combustível	Posto, endereço, bairro, combustível, valor e data	2 linhas por combustível
II.d.II	Quantidade de amostras e preço médio	Posto, bairro, combustível, média e amostras	25 combinações
II.d.III	Preço mais recente por posto e combustível	Posto, bairro, combustível, valor e data	25 linhas
II.d.IV	Evolução do preço de um combustível em um posto	Série ordenada pelas datas de coleta	5 a 6 coletas

Recursos de SQL usados

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ...) para isolar o menor e o maior preço, com empate resolvido pela data

JOIN entre coleta, posto, bairro e combustível para trazer endereço e bairro em todas as respostas

DISTINCT ON (codigo_posto, codigo_combustivel) com ORDER BY data DESC para o preço mais recente

Filtros opcionais de posto e combustível, reaproveitados pelos gráficos do item II.e

O SQL das consultas (extrato real do projeto)

O mesmo texto que a API executa e que o site mostra ao usuário

II.d.I: menor e maior preço

```
WITH precos AS (
  SELECT
    co.nome AS "combustivel",
    p.nome_fantasia AS "posto",
    CONCAT_WS(', ', p.endereco_logradouro, p.endereco_numero) AS
      "endereco",
    b.nome AS "bairro",
    col.preco AS "preco",
    col.data_coleta::text AS "dataColeta",
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY col.codigo_combustivel
      ORDER BY col.preco ASC, col.data_coleta DESC
    ) AS posicao_menor,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY col.codigo_combustivel
      ORDER BY col.preco DESC, col.data_coleta DESC
    ) AS posicao_maior
  FROM coleta col
  JOIN posto p ON p.codigo_posto = col.codigo_posto
  JOIN bairro b ON b.codigo_bairro = p.codigo_bairro
  JOIN combustivel co ON co.codigo_combustivel =
    col.codigo_combustivel
  WHERE (1::intISNULLORcol.codigo_combustivel = 1::int)
)
SELECT 'MENOR' AS "tipo", "combustivel", "posto", "endereco",
  "bairro", "preco", "dataColeta"
FROM precos
WHERE posicao_menor = 1
UNION ALL
SELECT 'MAIOR' AS "tipo", "combustivel", "posto", "endereco",
  "bairro", "preco", "dataColeta"
FROM precos
WHERE posicao_maior = 1
```

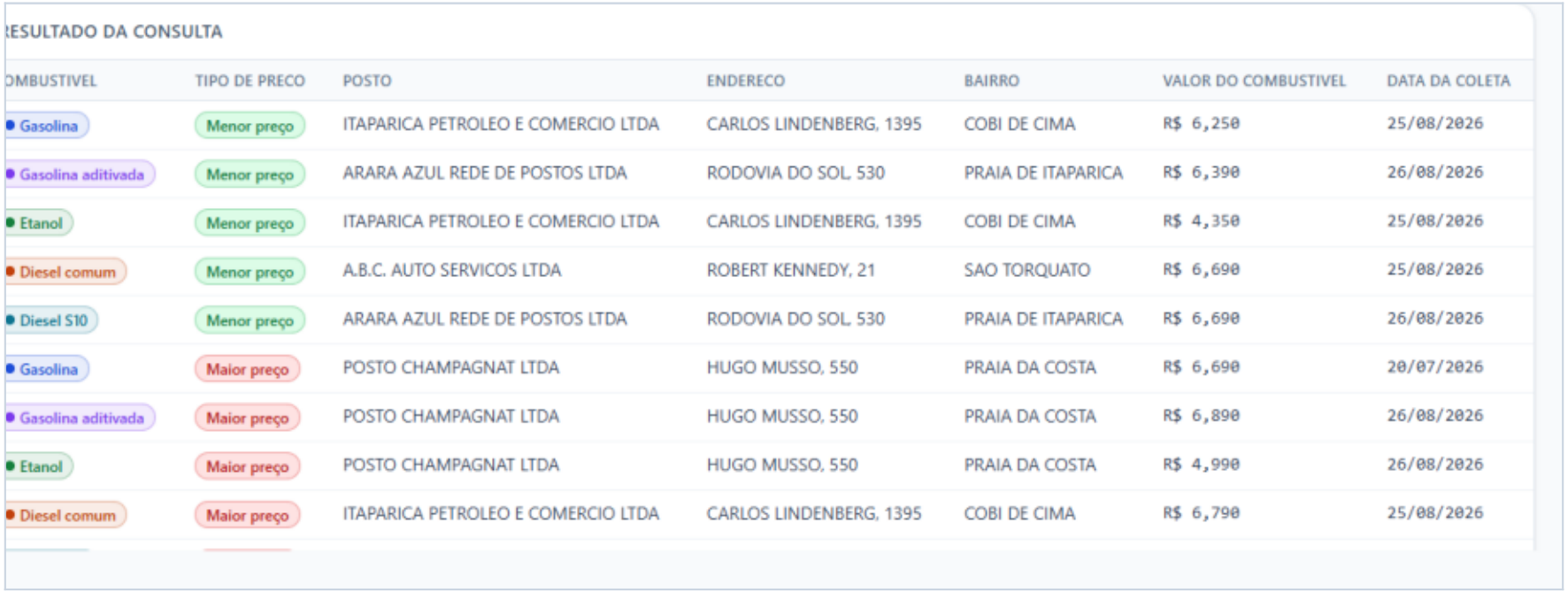
II.d.III: preço mais recente

```
SELECT
  "posto",
  "bairro",
  "combustivel",
  "preco",
  "dataColeta"
FROM (
  SELECT DISTINCT ON (col.codigo_posto, col.codigo_combustivel)
    p.nome_fantasia AS "posto",
    b.nome AS "bairro",
    co.nome AS "combustivel",
    col.preco AS "preco",
    col.data_coleta::text AS "dataColeta"
  FROM coleta col
  JOIN posto p ON p.codigo_posto = col.codigo_posto
  JOIN bairro b ON b.codigo_bairro = p.codigo_bairro
  JOIN combustivel co ON co.codigo_combustivel =
    col.codigo_combustivel
  WHERE (1::intISNULLORco.codigo_combustivel = 1::int)
  ORDER BY col.codigo_posto, col.codigo_combustivel, col.data_coleta
    DESC
) ultimos
```

II.d.I no site: menor e maior preço por combustível

AOP3: divulgação dos preços de combustíveis em Vila Velha/ES

Captura da página em execução, com o resultado da consulta no banco



ESULTADO DA CONSULTA

OMBUSTIVEL	TIPO DE PRECO	POSTO	ENDERECO	BAIRRO	VALOR DO COMBUSTIVEL	DATA DA COLETA
Gasolina	Menor preço	ITAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	CARLOS LINDENBERG, 1395	COBI DE CIMA	R$ 6,250	25/08/2026
Gasolina aditivada	Menor preço	ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	RODOVIA DO SOL, 530	PRAIA DE ITAPARICA	R$ 6,390	26/08/2026
Etanol	Menor preço	ITAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	CARLOS LINDENBERG, 1395	COBI DE CIMA	R$ 4,350	25/08/2026
Diesel comum	Menor preço	A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	ROBERT KENNEDY, 21	SAO TORQUATO	R$ 6,690	25/08/2026
Diesel S10	Menor preço	ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	RODOVIA DO SOL, 530	PRAIA DE ITAPARICA	R$ 6,690	26/08/2026
Gasolina	Maior preço	POSTO CHAMPAGNAT LTDA	HUGO MUSSO, 550	PRAIA DA COSTA	R$ 6,690	20/07/2026
Gasolina aditivada	Maior preço	POSTO CHAMPAGNAT LTDA	HUGO MUSSO, 550	PRAIA DA COSTA	R$ 6,890	26/08/2026
Etanol	Maior preço	POSTO CHAMPAGNAT LTDA	HUGO MUSSO, 550	PRAIA DA COSTA	R$ 4,990	26/08/2026
Diesel comum	Maior preço	ITAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	CARLOS LINDENBERG, 1395	COBI DE CIMA	R$ 6,790	25/08/2026

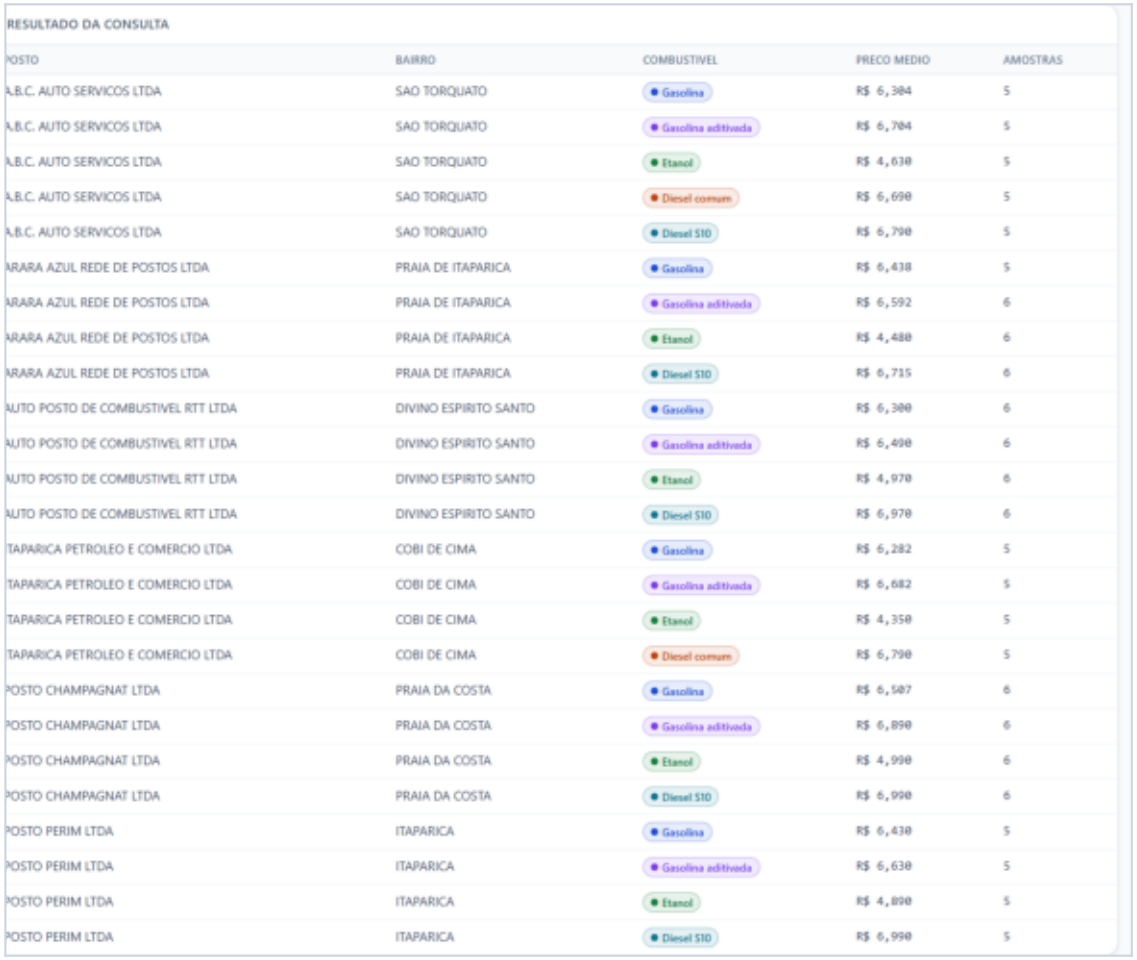
Leitura dos dados

Gasolina variou de R6, 250*aR* 6,690 o litro, diferença de 7.0%.
O maior preço de gasolina aditivada e de etanol aparece no posto de Praia da Costa; o menor, no posto de Cobi de Cima.

II.d.II e II.d.III no site: médias e preço mais recente

As duas consultas que respondem quanto cada posto cobra hoje e qual a média do período

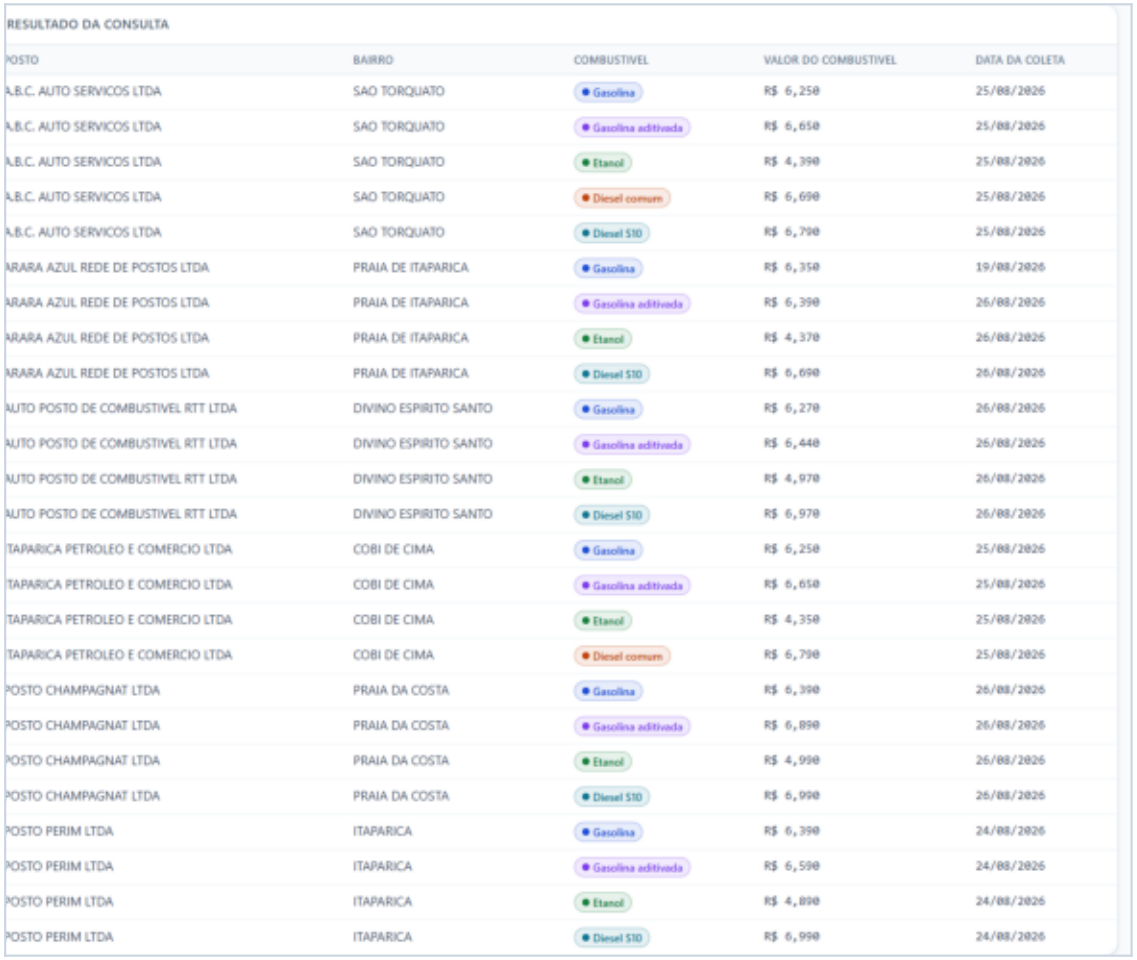
II.d.II: amostras e preço médio por posto



RESULTADO DA CONSULTA

POSTO	BAIRRO	COMBUSTIVEL	PRECO MEDIO	AMOSTRAS
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	Gasolina	R$ 6,304	5
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	Gasolina aditivada	R$ 6,704	5
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	Etanol	R$ 4,630	5
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	Diesel comum	R$ 6,690	5
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	Diesel S10	R$ 6,790	5
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	PRAIA DE ITAPARICA	Gasolina	R$ 6,438	5
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	PRAIA DE ITAPARICA	Gasolina aditivada	R$ 6,592	6
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	PRAIA DE ITAPARICA	Etanol	R$ 4,488	6
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	PRAIA DE ITAPARICA	Diesel S10	R$ 6,715	6
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA	DIVINO ESPIRITO SANTO	Gasolina	R$ 6,300	6
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA	DIVINO ESPIRITO SANTO	Gasolina aditivada	R$ 6,400	6
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA	DIVINO ESPIRITO SANTO	Etanol	R$ 4,970	6
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA	DIVINO ESPIRITO SANTO	Diesel S10	R$ 6,970	6
TAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	COBI DE CIMA	Gasolina	R$ 6,282	5
TAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	COBI DE CIMA	Gasolina aditivada	R$ 6,682	5
TAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	COBI DE CIMA	Etanol	R$ 4,350	5
TAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	COBI DE CIMA	Diesel comum	R$ 6,790	5
POSTO CHAMPAGNAT LTDA	PRAIA DA COSTA	Gasolina	R$ 6,507	6
POSTO CHAMPAGNAT LTDA	PRAIA DA COSTA	Gasolina aditivada	R$ 6,890	6
POSTO CHAMPAGNAT LTDA	PRAIA DA COSTA	Etanol	R$ 4,990	6
POSTO CHAMPAGNAT LTDA	PRAIA DA COSTA	Diesel S10	R$ 6,990	6
POSTO PERIM LTDA	ITAPARICA	Gasolina	R$ 6,430	5
POSTO PERIM LTDA	ITAPARICA	Gasolina aditivada	R$ 6,630	5
POSTO PERIM LTDA	ITAPARICA	Etanol	R$ 4,890	5
POSTO PERIM LTDA	ITAPARICA	Diesel S10	R$ 6,990	5

II.d.III: preço mais recente por posto



RESULTADO DA CONSULTA

POSTO	BAIRRO	COMBUSTIVEL	VALOR DO COMBUSTIVEL	DATA DA COLETA
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	Gasolina	R$ 6,250	25/08/2026
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	Gasolina aditivada	R$ 6,650	25/08/2026
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	Etanol	R$ 4,390	25/08/2026
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	Diesel comum	R$ 6,690	25/08/2026
A.B.C. AUTO SERVICOS LTDA	SAO TORQUATO	Diesel S10	R$ 6,790	25/08/2026
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	PRAIA DE ITAPARICA	Gasolina	R$ 6,350	19/08/2026
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	PRAIA DE ITAPARICA	Gasolina aditivada	R$ 6,390	26/08/2026
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	PRAIA DE ITAPARICA	Etanol	R$ 4,370	26/08/2026
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA	PRAIA DE ITAPARICA	Diesel S10	R$ 6,690	26/08/2026
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA	DIVINO ESPIRITO SANTO	Gasolina	R$ 6,270	26/08/2026
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA	DIVINO ESPIRITO SANTO	Gasolina aditivada	R$ 6,440	26/08/2026
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA	DIVINO ESPIRITO SANTO	Etanol	R$ 4,970	26/08/2026
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA	DIVINO ESPIRITO SANTO	Diesel S10	R$ 6,970	26/08/2026
TAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	COBI DE CIMA	Gasolina	R$ 6,250	25/08/2026
TAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	COBI DE CIMA	Gasolina aditivada	R$ 6,650	25/08/2026
TAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	COBI DE CIMA	Etanol	R$ 4,350	25/08/2026
TAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA	COBI DE CIMA	Diesel comum	R$ 6,790	25/08/2026
POSTO CHAMPAGNAT LTDA	PRAIA DA COSTA	Gasolina	R$ 6,390	26/08/2026
POSTO CHAMPAGNAT LTDA	PRAIA DA COSTA	Gasolina aditivada	R$ 6,890	26/08/2026
POSTO CHAMPAGNAT LTDA	PRAIA DA COSTA	Etanol	R$ 4,990	26/08/2026
POSTO CHAMPAGNAT LTDA	PRAIA DA COSTA	Diesel S10	R$ 6,990	26/08/2026
POSTO PERIM LTDA	ITAPARICA	Gasolina	R$ 6,390	24/08/2026
POSTO PERIM LTDA	ITAPARICA	Gasolina aditivada	R$ 6,590	24/08/2026
POSTO PERIM LTDA	ITAPARICA	Etanol	R$ 4,890	24/08/2026
POSTO PERIM LTDA	ITAPARICA	Diesel S10	R$ 6,990	24/08/2026

Item II.e.I: evolução do preço médio de cada combustível

AOP3: divulgação dos preços de combustíveis em Vila Velha/ES

Média entre os postos monitorados, em cada data de coleta

O que o gráfico mostra

Gasolina e gasolina aditivada ficam quase estáveis no período, com leve queda nas últimas coletas.
Etanol é o combustível mais sensível: variou de R4, 35*aR* 4,99, diferença de mais de 14%.
Diesel S10 e diesel comum sustentam os maiores preços por litro, entre R6, 69*eR* 6,99.



Uma linha por posto, com filtro de combustível no próprio site

O que o gráfico mostra

Cada linha é um posto, o que permite comparar bairros diferentes na mesma escala de preço.
Os postos de Praia da Costa e Praia de Itaparica praticam os maiores preços do grupo.
O posto de Cobi de Cima aparece com o menor preço de gasolina e de etanol em várias datas.



O site da AOP3: como foi construído

AOP3: divulgação dos preços de combustíveis em Vila Velha/ES

Aplicação React servida por nginx, com API em Node.js lendo o PostgreSQL

Navegador

Site React
responsivo e acessível

→

nginx

Arquivos estáticos
+ proxy de /api

→

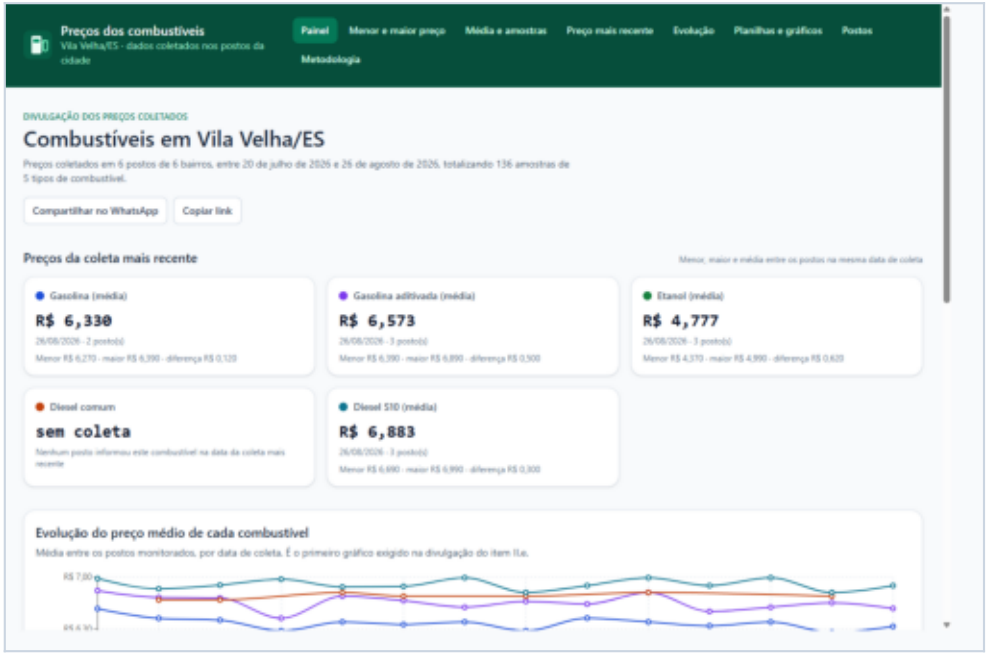
API Node.js

Hono executa
o SQL do item II.d

→

PostgreSQL 16

Banco da AOP2
com a carga da coleta



Telas entregues

Painel com os preços da coleta mais recente
Quatro páginas de consulta, uma por item do II.d
Página de planilhas e gráficos (item II.e)
Comparador de postos e página de metodologia

Detalhes técnicos

React 19, TypeScript, Vite e Recharts
Tailwind CSS, TanStack Query e zustand
Tabelas viram cartões no celular
docker compose up -d --build sobe tudo

Divulgação para a comunidade

AOP3: divulgação dos preços de combustíveis em Vila Velha/ES

A opção (a) foi a principal, com apoio das opções (b) e (c) do enunciado

(a) Website

Site com as quatro consultas do item II.d

Aberto em qualquer celular, sem instalar nada

(b) Mídias sociais

Botão de compartilhar no WhatsApp em todas as telas

Metatags Open Graph: o link aparece com título e descrição

(c) Locais públicos

Layout de impressão: Ctrl+P esconde menu e botões e mantém tabelas e gráficos

Gráficos também saem em PNG para o mural da comunidade

Planilhas de divulgação (item II.e)

Arquivo	Conteúdo	Formato
planilha-completa-aop3.xlsx	Todas as consultas, cadastro de postos e médias	XLSX com abas
menor-e-maior-preco.csv	Consulta II.d.I	CSV com ; e decimal com vírgula
media-e-amostras.csv	Consulta II.d.II	CSV com ; e decimal com vírgula
preco-mais-recente.csv	Consulta II.d.III	CSV com ; e decimal com vírgula
evolucao-do-preco-medio.csv	Dados do gráfico II.e.I	CSV com ; e decimal com vírgula

Como reproduzir a entrega

Tudo versionado no repositório: banco, carga, API, site e esta apresentação

Comandos

```
# 1. subir a stack completa (Postgres + API + site)
cp .env.example .env
npm run compose:up          # site em http://localhost:8080

# 2. desenvolvimento local
npm install
npm run banco:dev           # Postgres na porta 5433
npm run dev                 # API em 3333 e site em 5173

# 3. carga do banco (roda sozinha na primeira subida do container)
npm run seed                # gera dados/dados.sql a partir do CSV da coleta

# 4. verificação
npm run lint && npm test    # 18 testes de integração contra o banco real
```

Verificações feitas antes da entrega

As quatro consultas do II.d conferidas contra agregações feitas direto no SQL, com números idênticos.
Requisitos II.a, II.b e II.c validados na carga: 6 postos, 6 bairros e no mínimo 5 datas por posto.
CSV e XLSX baixados e abertos no Excel em português, com separador e decimal corretos.
Layout revisado no celular, sem rolagem horizontal, e na impressão, com o menu escondido.

Conclusão

Da modelagem ao uso real pela comunidade

O que a entrega resolve

O morador descobre onde o litro está mais barato hoje, quanto cada combustível custou em média e como o preço se comportou nas últimas semanas, sem precisar entender de banco de dados.

São 136 amostras de preço de 6 postos em 6 bairros, consultáveis no celular e prontas para impressão em mural de associação de bairro ou comércio.

Aprendizados do grupo

Modelar em ER antes de escrever SQL evitou retrabalho na hora de chegar à terceira forma normal.

Concentrar o SQL em um único lugar do código impediu que site e planilha mostrassem números diferentes.

Divulgar exige tanto tecnologia quanto cuidado de linguagem: cada número exibido tem explicação.

Obrigado!

Perguntas e sugestões sobre a divulgação são bem-vindas

Site no ar durante a apresentação em http://localhost:8080

Erick Marques: 202634166

Lucas Tejada Fabres: 202634526

Thiago Tejada Fabres: 202632854

Trabalho de Banco de Dados: AOP1 a AOP3